9. Prefab (plantillas reutilizables de GameObjects)

Un **Prefab** es una plantilla de un GameObject que permite crear copias en la escena manteniendo su configuración original.
Son esenciales para cualquier proyecto profesional en Unity.

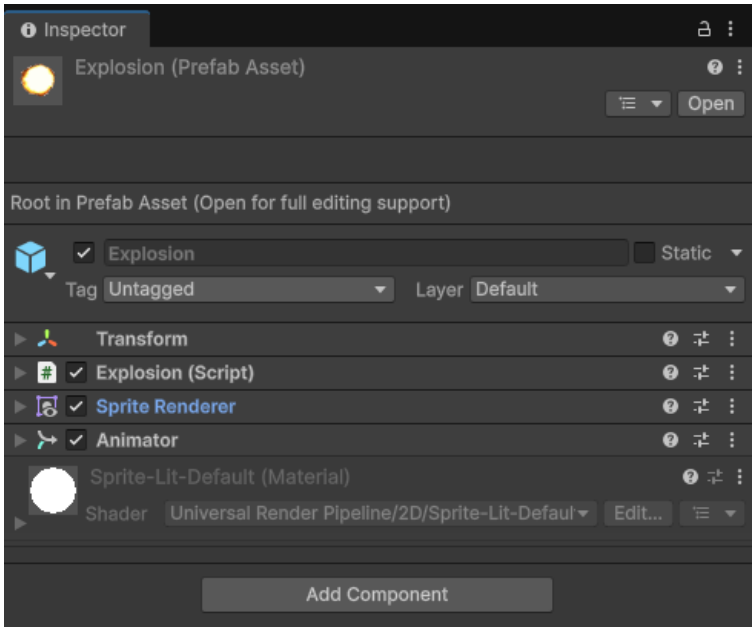
En este proyecto se usan prefabs para balas, enemigos, explosiones y objetos generados dinámicamente.

9.1. ¿Qué es un Prefab?

Un Prefab es un asset que contiene:

- Componentes (Rigidbody2D, Collider, SpriteRenderer…)
- Valores de variables serializadas
- Hijos y subobjetos
- Scripts asociados
- Configuración de Animator, Audio, Materiales…

Esto permite **instanciar** (crear) objetos de manera fiable durante el juego.



9.2. Creación de un Prefab

1. Crear un GameObject en la escena
2. Configurarlo como se desee
3. Arrastrarlo desde la jerarquía hacia la carpeta **Project**

Unity crea automáticamente un archivo .prefab.

9.3. Prefabs en los scripts del proyecto

9.3.1. Bala (script Jugador)

[SerializeField] GameObject prefabBala;

El jugador utiliza este prefab cada vez que dispara:

```
Instantiate(prefabBala, transform.position + desplazamiento, rotacion);
```

9.3.2. Bala del enemigo

```
[SerializeField] GameObject prefabBalaE;
```

Usado para generar proyectiles de enemigos.

9.3.3. Explosión

```
[SerializeField] GameObject prefabExplosion;
```

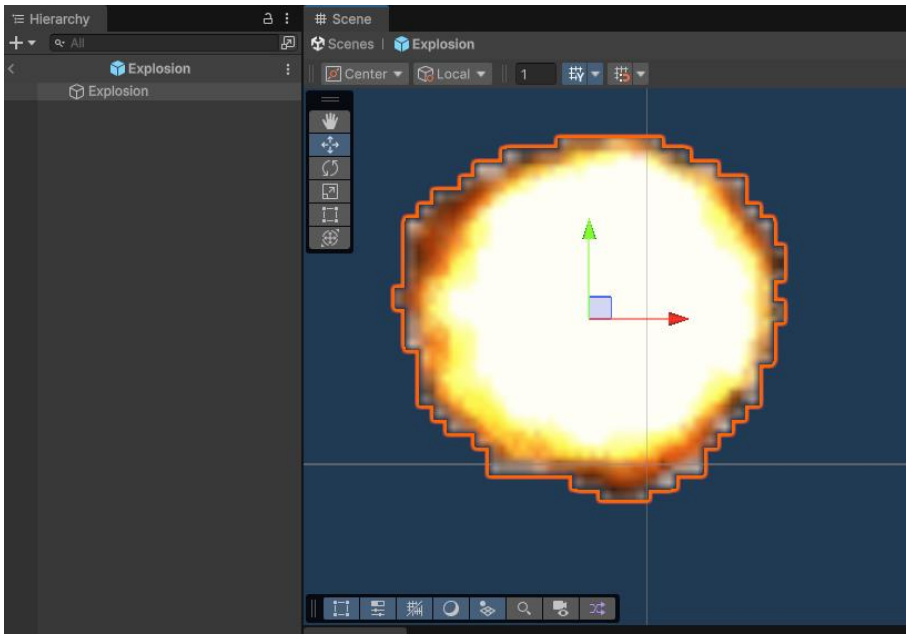
Genera un efecto visual al destruir un enemigo.

9.4. Edición de Prefabs (Prefab Mode)

Unity permite editar un prefab sin abrir ninguna escena mediante **Prefab Mode**:

1. Clic en el Prefab
2. Botón **Open Prefab**
3. Editar como si fuera una escena independiente

Esto evita modificar por error objetos ya instanciados en la escena actual.



9.5. Prefabs variantes

Unity permite crear **variantes de prefabs**:

- Diferentes colores
- Distintos valores de vida
- Velocidades distintas
- Nuevas animaciones

Permite reutilizar lógica común, cambiando solo lo necesario.

9.6. Prefabs anidados

Los prefabs pueden contener otros prefabs.
Permiten:

- Armar enemigos complejos
- Crear personajes con armas reemplazables
- Construir HUDs modularizados

9.7. Prefab vs GameObject en escena

Elemento	**Se guarda en Project**	**editable en Prefab Mode**	**editable en escena**
Prefab	Sí	Sí	Solo si se abre en Prefab Mode
GameObject instanciado	No	No	Sí

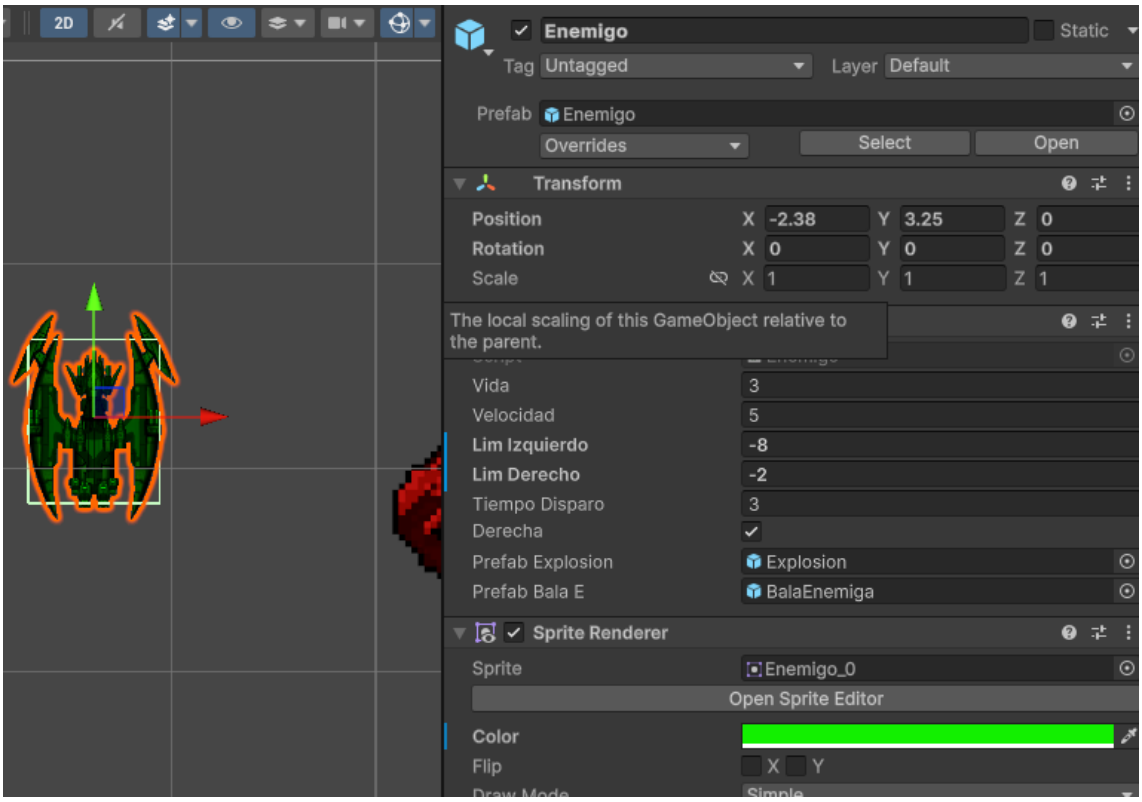
Los cambios hechos en un objeto instanciado **no** afectan al prefab original.

9.8. Overriding (sobrescritura de campos)

Al instanciar un prefab en escena, cualquier campo modificado se marca como override (azul).

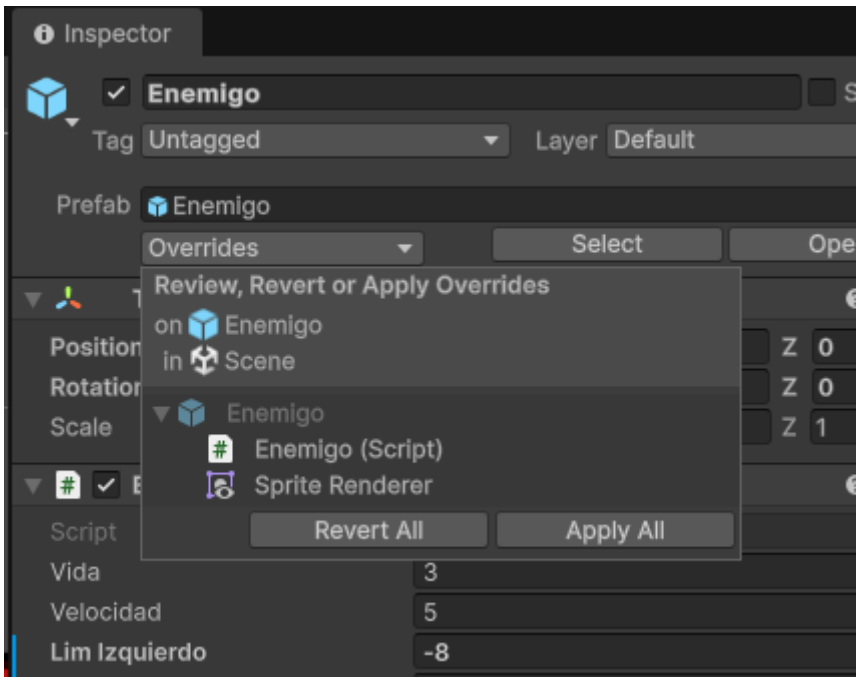
Ejemplo:

- Prefab Bala → velocidad = 5
- Instancia en escena → velocidad = 8



Unity permite:

- Aplicar cambios al prefab
- Revertir a la configuración original



9.9. Buenas prácticas con Prefabs

- Mantener los prefabs ordenados en carpetas (Enemies, Bullets, FX, UI…)

- Usar nombres claros
- No mezclar prefabs “terminados” con prefabs en desarrollo
- Evitar prefabs demasiado grandes o complejos
- Documentar prefabs importantes en el equipo

9.10. Resumen

Los prefabs permiten:

- Crear objetos dinámicos mediante Instantiate()
- Mantener consistencia entre elementos del juego
- Trabajar de forma modular
- Reutilizar configuraciones
- Aumentar la velocidad de producción